HOME CREDIT SCORECARD MODEL

Juan Daniel Christofer Siahaan

PROBLEM

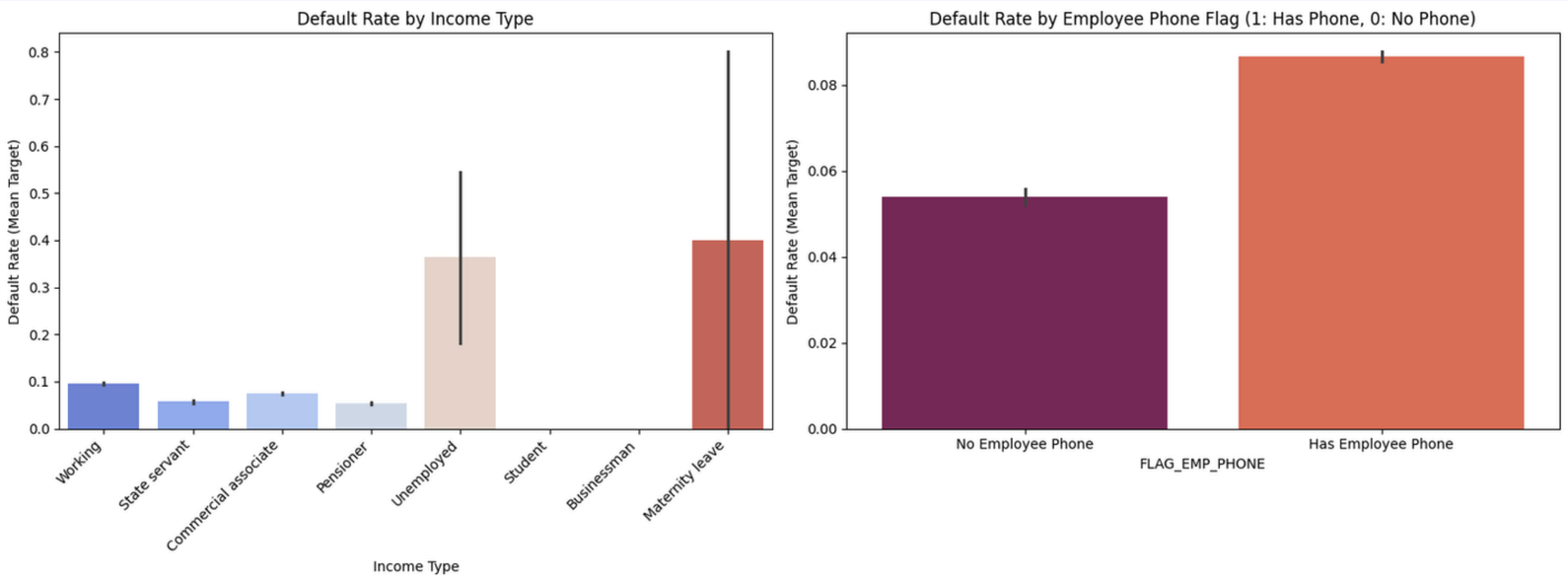
- Kesulitan dalam menilai risiko kredit pelanggan
- Risiko memberikan pinjaman kepada pelanggan yang gagal bayar
- Risiko menolak pelanggan yang sebenarnya layak
- Perlunya sistem berbasis data untuk meningkatkan akurasi keputusan kredit

DATASET

1. **Dataset ini memiliki 307.511 entri (baris) dan 122 kolom.**
2. **Tipe data kolom terbagi menjadi: 65 kolom (numerik desimal), 41 kolom (numerik integer), dan 16 kolom object (biasanya kategorikal/string).**
3. **Penggunaan memori DataFrame adalah sekitar 286.2 MB.**

Business Insight

Insight 1: Kualitas Kredit Eksternal dan Status Pekerjaan

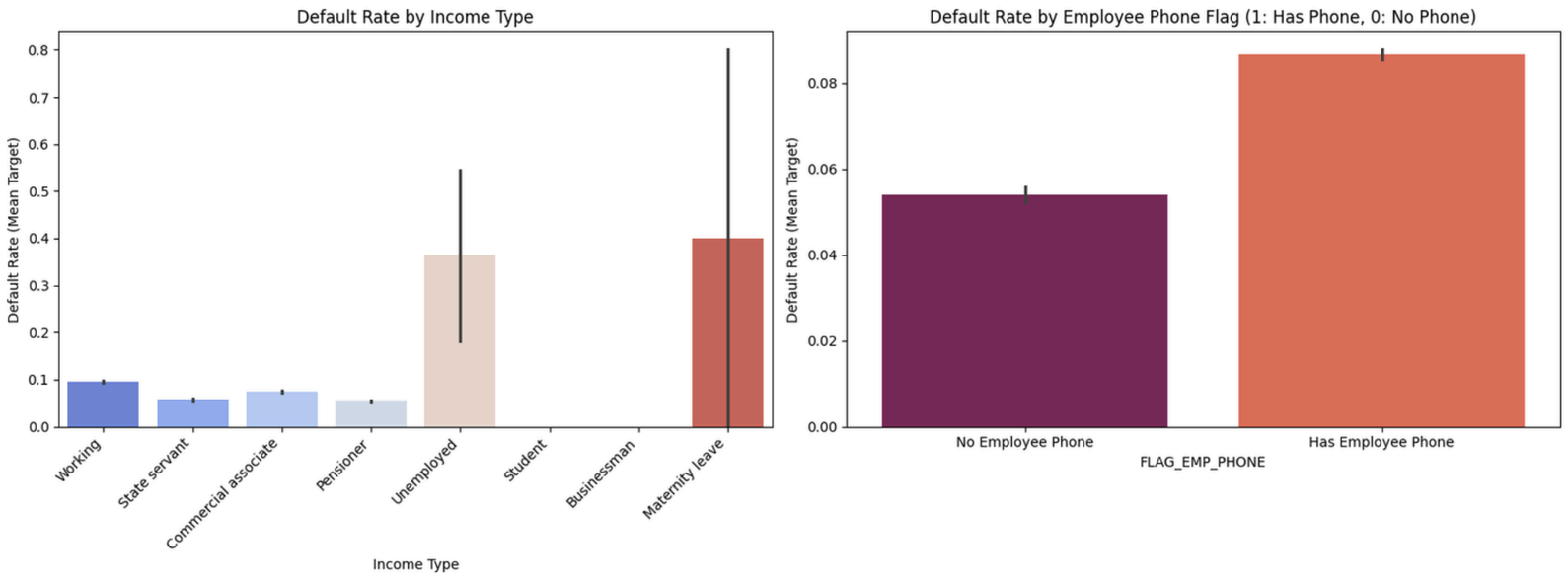


1. **Berdasarkan analisis, status pekerjaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap risiko kredit, di mana pelanggan yang tidak memiliki pekerjaan menunjukkan tingkat default yang jauh lebih tinggi.**

2. **Pemohon yang tidak memiliki telepon kantor terdaftar cenderung memiliki tingkat gagal bayar yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki. Ini bisa mengindikasikan stabilitas pekerjaan yang lebih rendah.**

Business Insight

Insight 1: Kualitas Kredit Eksternal dan Status Pekerjaan

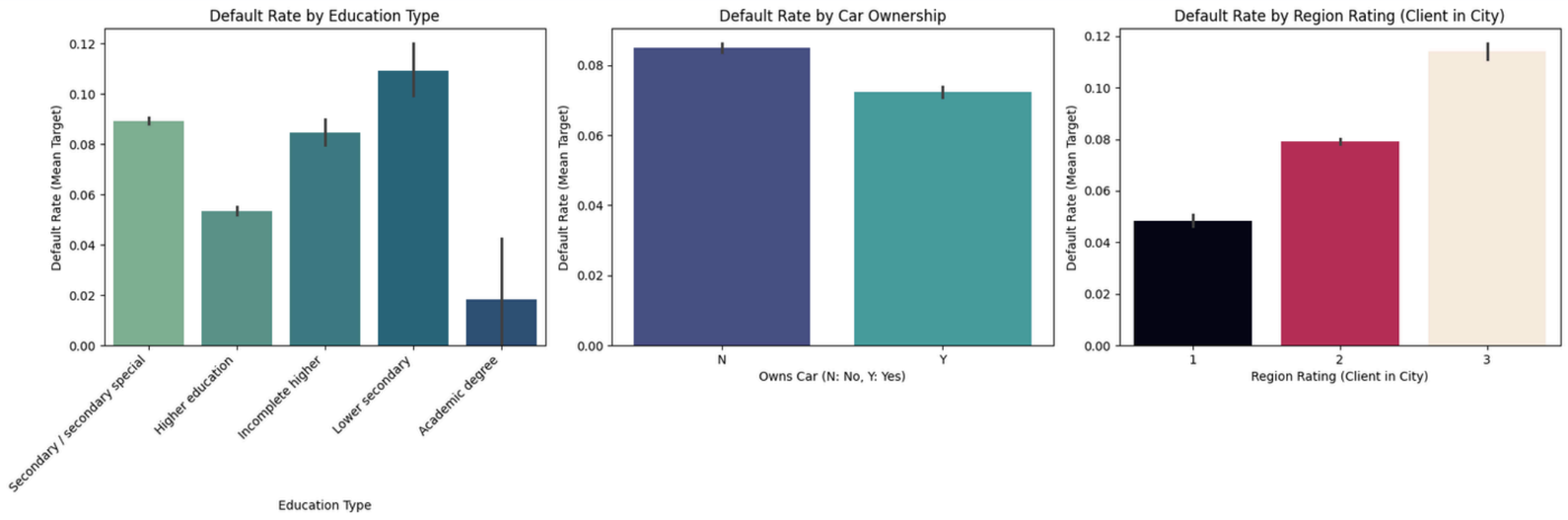


Rekomendasi:

Lakukan validasi silang yang lebih ketat terhadap informasi pekerjaan, terutama untuk status "Working". Ini bisa berupa verifikasi pendapatan yang lebih sering, referensi pekerjaan, atau bahkan analisis tren pasar kerja untuk sektor-sektor tertentu yang lebih berisiko atau stabil. Memastikan keaslian dan stabilitas pekerjaan dapat secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar.

Business Insight

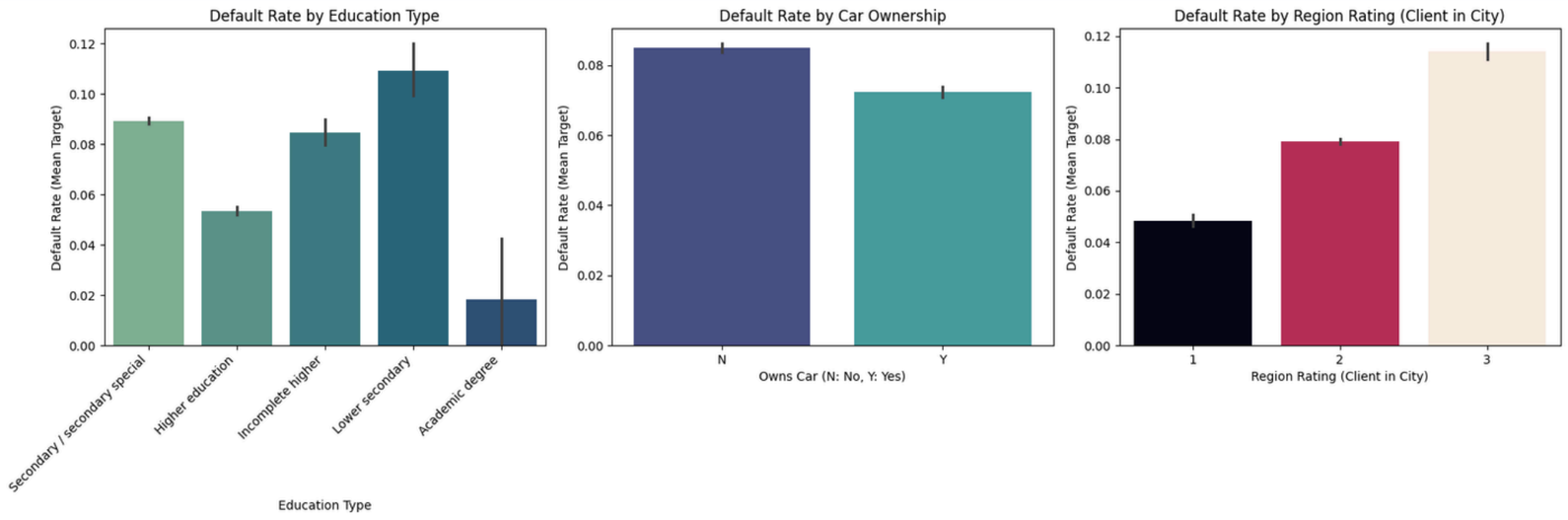
Insight 2: Pendidikan dan Demografi Konsumen Memainkan Peran Kunci



1. **Latar belakang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik sering dikaitkan dengan profil risiko yang lebih rendah, sementara demografi tertentu dapat memengaruhi kapasitas pembayaran.**
2. **Ada sedikit perbedaan tingkat gagal bayar antara pemilik mobil (Y) dan non-pemilik (N), meskipun perbedaannya mungkin tidak sebesar faktor lainnya.**
3. **Tingkat gagal bayar bervariasi berdasarkan rating wilayah klien. Wilayah dengan rating lebih rendah kemungkinan besar memiliki tingkat gagal bayar yang lebih tinggi, mengkonfirmasi dampak geografis terhadap risiko.**

Business Insight

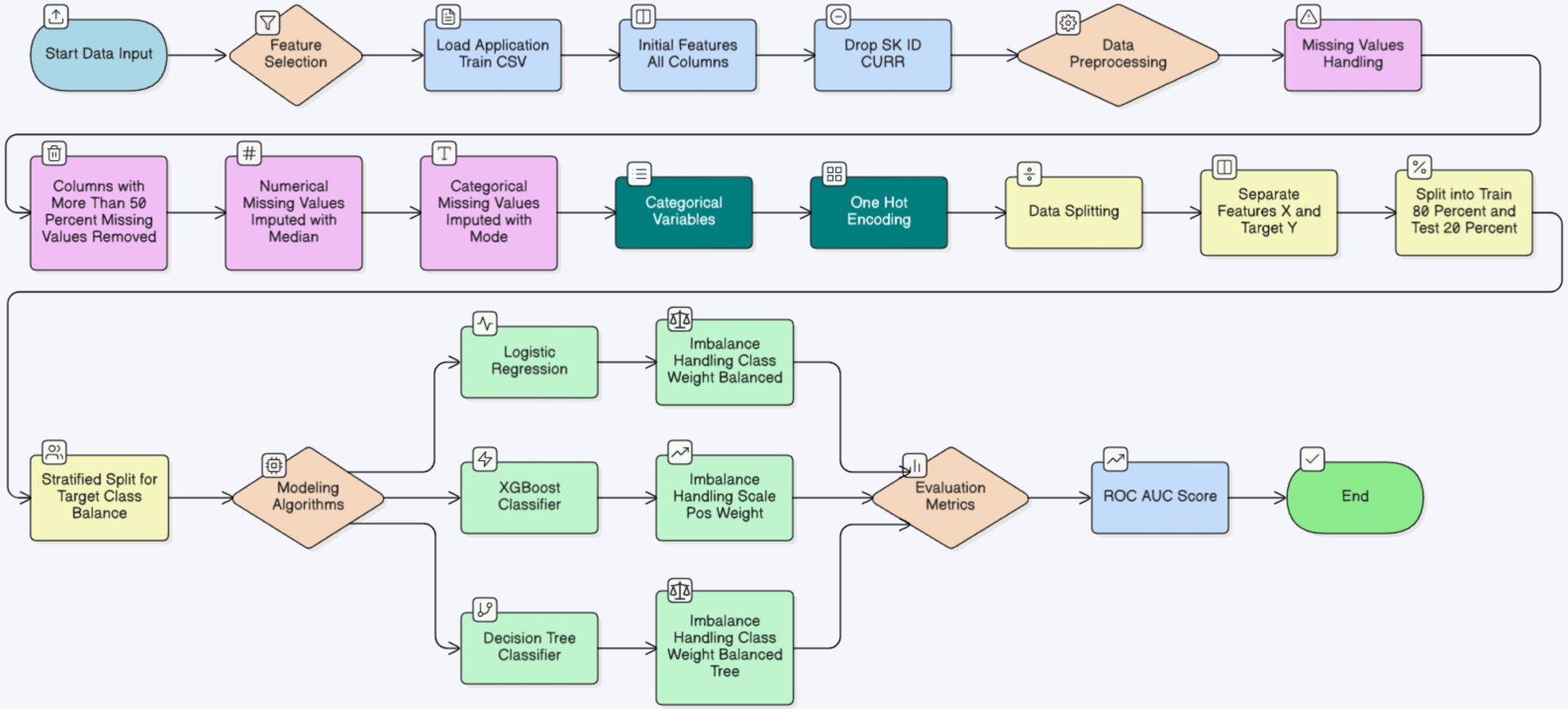
Insight 2: Pendidikan dan Demografi Konsumen Memainkan Peran Kunci



Rekomendasi:

1. **Kembangkan strategi pemasaran dan penawaran produk pinjaman yang disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan dan kepemilikan aset (misalnya, kepemilikan mobil). Misalnya, tawarkan produk dengan persyaratan yang lebih fleksibel kepada pemohon dengan pendidikan tinggi atau aset yang jelas, sementara untuk segmen lain, fokus pada edukasi finansial dan mitigasi risiko yang lebih ketat.**
2. **Perlu ada analisis yang lebih rinci tentang faktor ekonomi dan sosial di berbagai wilayah geografis. Ini bisa membantu perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan pinjaman berdasarkan kondisi lokal, misalnya dengan menawarkan produk mikro-kredit di daerah tertentu atau meningkatkan mitigasi risiko di daerah dengan tingkat default yang lebih tinggi.**

Proses dalam pembuatan Model



Model Performa

Model	**Training Accuracy Score**	**Testing Accuracy Score**	**ROC-AUC Score**
Logistic Regression	59.86%	60.04%	64.24%
XGBoost	71.86%	71.20%	75.67%
Random Forest	100%	85.77%	54.29%

Thank You for Your Attention